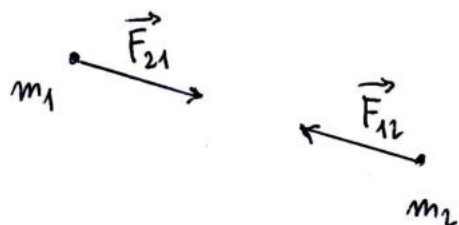


QUANTITÀ DI MOTO E SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

Consideriamo un sistema isolato costituito da due punti materiali tra loro interagenti, in assenza di forze agenti dell'esterno del sistema.



Indicata con $\vec{F}_{12}$ la forza esercitata dal corpo 1 sul corpo 2, e con $\vec{F}_{21}$ la forza esercitata dal corpo 2 sul corpo 1, per la terza

legge della dinamica risulta $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, cioè:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

In assenza di altre forze agenti, per la seconda legge della dinamica possiamo quindi scrivere:

$$m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0 ; \text{ dato che } \vec{a}_1(t) = (\vec{V}_1(t))', \vec{a}_2(t) = (\vec{V}_2(t))':$$

$$m_1 (\vec{V}_1(t))' + m_2 (\vec{V}_2(t))' = 0, \text{ cioè:}$$

$$[m_1 \vec{V}_1(t) + m_2 \vec{V}_2(t)]' = 0, \text{ se } m_1 \text{ e } m_2 \text{ sono costanti,}$$

cosa vera nel caso di punti materiali con masse costante.

[Dunque, per un sistema isolato costituito da due corpi interagenti con masse m_1, m_2 costanti, la quantità vettoriale $m_1 \vec{V}_1(t) + m_2 \vec{V}_2(t)$ è un vettore costante nel tempo.]

Per un corpo di massa m e velocità istantanea $\vec{v}(t)$,
la quantità vettoriale

$$\boxed{\vec{p}(t) = m \vec{v}(t)}$$

è chiamata QUANTITÀ DI MOTO (all'istante t).

La legge dimostrata in precedenza, pertanto, si può enunciare nel modo seguente:

La somma delle quantità di moto di un sistema isolato di due corpi si conserva.

Il vettore $\vec{p}(t)$ ha la stessa direzione e lo stesso verso di $\vec{v}(t)$,
e le sue unità di misura è kg m s^{-1}

Se la massa del corpo è costante, possiamo scrivere la relazione seguente:

$$(\vec{p}(t))' = m (\vec{v}(t))' = m \vec{a}(t) = \vec{F}_{\text{ris}}(t)$$

Dunque, la forza risultante agente su un corpo è uguale alla derivata rispetto al tempo della quantità di moto del corpo.

Vedremo che questa legge vale anche nel caso in cui la massa del corpo varia nel tempo. Dunque, l'espressione più generale della seconda legge della dinamica è:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{ris}}(t) = (\vec{p}(t))'}$$

Esempi di sistemi con massa variabile nel tempo:

- razzo che espelle combustibile durante il moto
- palla di neve che si ingrossa rotolando lungo un pendio innevato.

La legge appena enunciata implica che, se $\vec{F}_{\text{ris}}(t) = 0$, allora la quantità di moto del corpo $\vec{p}(t)$ resta costante nel tempo.

E' una conferma della prima legge della dinamica, in quanto implica che per un corpo isolato risulta $\vec{p}(t) = \text{costante}$.

[Per un sistema isolato di due corpi, nella base di quanto
detto, risulta $\vec{p}_{\text{tot}}(t) = \vec{p}_1(t) + \vec{p}_2(t) = \text{costante}$]

LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO

[Nel caso di un sistema isolato costituito da un numero arbitrario di corpi, questa legge resta valida:
$$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i(t) = \text{costante}, \text{ se } N \text{ e' il numero di corpi costituenti il sistema isolato.}$$
]

[Questa legge vale per qualsiasi sistema isolato, indipendentemente dal tipo di forze agenti all'interno del sistema.]

Esempio 1

Consideriamo un corpo di massa $m_c = 1 \text{ kg}$ che cade in prossimità della superficie terrestre per attrazione gravitazionale.

Quanto vale il rapporto tra l'energia cinetica acquistata dalla Terra e l'energia cinetica acquistata dal corpo a un generico istante durante la caduta del corpo?

Se consideriamo il sistema corpo - Terra come un sistema isolato di due corpi interagenti, vale la legge di conservazione della quantità di moto totale del sistema:

$$m_c \vec{V}_c(t) + m_T \vec{V}_T(t) = 0, \text{ dove}$$

$\vec{V}_c(t)$ è la velocità istantanea del corpo all'istante t ,
 $\vec{V}_T(t)$ è la velocità istantanea della Terra all'istante t ,
e m_T è la massa della Terra.

Se all'istante iniziale la quantità di moto totale del sistema è nulla, deve quindi risultare

$$m_c \vec{V}_c(t) + m_T \vec{V}_T(t) = 0 \text{ a ogni istante } t.$$

Dunque ricaviamo:

$$m_T \vec{V}_T(t) = -m_c \vec{V}_c(t), \text{ e pensando ai moduli dei vettori:}$$

$$m_T |\vec{V}_T(t)| = m_c |\vec{V}_c(t)|, \text{ da cui ricaviamo:}$$

$$\frac{|\vec{V}_T(t)|}{|\vec{V}_c(t)|} = \frac{m_c}{m_T}$$

Il rapporto tra le energie cinetiche all'istante t è quindi:

$$\frac{K_T(t)}{K_c(t)} = \frac{\frac{1}{2} m_T |\vec{v}_T(t)|^2}{\frac{1}{2} m_c |\vec{v}_c(t)|^2} = \frac{m_T}{m_c} \left(\frac{|\vec{v}_T(t)|}{|\vec{v}_c(t)|} \right)^2 = \frac{\cancel{m_T}}{\cancel{m_c}} \cdot \frac{m_c^2}{m_T^2} = \frac{m_c}{m_T}$$

Dunque, dato che $m_T \approx 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, risulta

$$\frac{K_T(t)}{K_c(t)} \approx 1,675 \times 10^{-25}$$

Dunque, nella caduta di un grave l'energia cinetica acquistata dalla Terra è trascurabile rispetto all'energia cinetica acquistata dal grave.

Esempio 2

Un arciero avente una massa $M = 60 \text{ kg}$ è in piedi su una lastra di ghiaccio senza attrito e scocca una freccia avente massa $m = 0,03 \text{ kg}$ in direzione orizzontale, alla velocità

$v = 85 \text{ m/s}$. Con che velocità si muove l'arciero sul ghiaccio dopo aver scoccato la freccia?

A rigore, in questo caso, il sistema arciero + freccia non è isolato, in quanto su di esso agiscono le forze peso totale di arciero + freccia e la reazione vincolare della superficie ghiacciata. Ma già sappiamo che risulta

$\vec{F}_{p,tot} + \vec{N} = 0$, per cui la forza risultante sul sistema considerato è nulla.

Dunque, la quantità di moto totale del sistema arciere + freccia si conserva.



Fissato un asse x orizzontale come nella figura, con verso positivo coincidente con il verso della velocità delle frecce scoccate, e tenuto conto che inizialmente la quantità di moto totale del sistema è nulla, possiamo scrivere:

$$M V_x(t) + m v_x(t) = 0,$$

dove $V_x(t)$ è la componente lungo l'asse x della velocità dell'arciere a un istante t successivo al momento in cui la freccia è stata scoccata, e $v_x(t)$ è la componente lungo l'asse x della velocità delle frecce allo stesso istante.

Risulta quindi:

$$V_x(t) = -\frac{m}{M} v_x(t)$$

Poiché $v_x(t) = 85 \text{ m/s}$, otteniamo:

$V_x(t) = -0,0425 \text{ m/s}$, che è la velocità con cui l'arciere si muove verso sinistra dopo avere scoccato la freccia. L'arciere dunque "rimbalza" dopo avere scoccato la freccia. ⑥

Impulso e quantità di moto

Consideriamo l'equazione $(\vec{p}(t))' = \vec{F}_{ris}(t)$, dimostrate in precedenza, e calcoliamo l'integrale definito dei due membri, nella variabile t , tra gli istanti t_i e t_f :

$$\int_{t_i}^{t_f} (\vec{p}(t))' dt = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{ris}(t) dt ; \text{ otteniamo subito:}$$

$$\vec{p}(t_f) - \vec{p}(t_i) = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{ris}(t) dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i,$$

avendo posto $\vec{p}_f = \vec{p}(t_f)$ e $\vec{p}_i = \vec{p}(t_i)$.

Dunque, la variazione della quantità di moto di un punto materiale sottoposto all'azione di una forza risultante $\vec{F}_{ris}(t)$ tra l'istante t_i e l'istante t_f è:

$$\Delta \vec{p}(t_i \rightarrow t_f) = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{ris}(t) dt$$

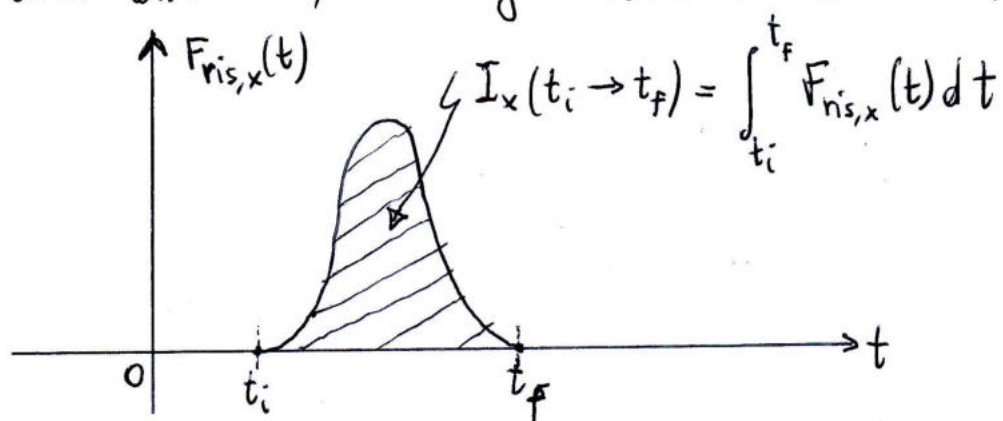
La quantità $\vec{I} = \Delta \vec{p}(t_i \rightarrow t_f)$ è chiamata IMPULSO della forza risultante $\vec{F}_{ris}(t)$ agente sul punto materiale durante

l'intervallo di tempo $\Delta t = t_f - t_i$; dunque, l'impulso della forza $\vec{F}_{ris}(t)$ su un punto materiale nell'intervallo di tempo Δt è uguale alla variazione della quantità di moto del punto materiale durante lo stesso intervallo di tempo. (7)

Dunque, considerando le sole componenti dei vettori lungo l'asse x , ad esempio, risulta:

$$I_x = \int_{t_i}^{t_f} F_{ris,x}(t) dt$$

Graficamente, quindi, I_x è dato dall'area delimitata, nel piano cartesiano $(t; F_{ris,x})$, dal grafico di $F_{ris,x}(t)$ e dall'asse t , tra gli istanti t_i e t_f ; ad esempio:



Per il teorema delle medie integrali, $I_x(t_i \rightarrow t_f)$ può essere scritto nella seguente forma:

$I_x(t_i \rightarrow t_f) = \overline{F_{ris,x}} \cdot (t_f - t_i)$ dove $\overline{F_{ris,x}}$ è la media integrale della funzione $F_{ris,x}(t)$ nell'intervallo $[t_i, t_f]$:

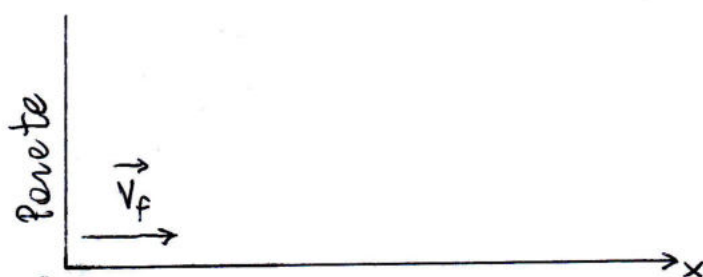
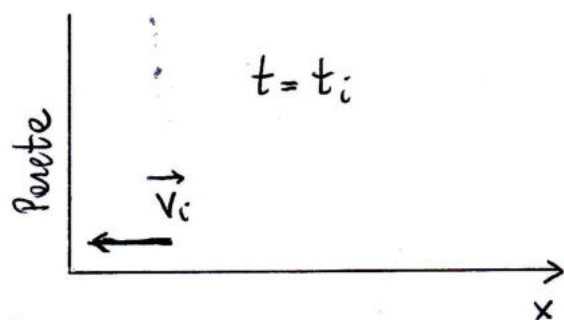
$$\overline{F_{ris,x}} = \frac{1}{t_f - t_i} \cdot \int_{t_i}^{t_f} F_{ris,x}(t) dt$$

[Dunque, l'impulso delle forze $F_{ris,x}(t)$ nell'intervallo di tempo Δt è uguale all'impulso, nello stesso intervallo di tempo, di una forza costante uguale alla media integrale di $F_{ris,x}(t)$ in Δt . ⑧]

E' frequente il caso in cui una delle forze agenti sul corpo considerato durante un certo intervallo di tempo sia molto più intensa di tutte le altre forze agenti sul corpo durante lo stesso intervallo di tempo ("molto più intensa" significa che il suo modulo è "molto maggiore"). In questo caso, l'effetto delle altre forze durante questo intervallo di tempo è trascurabile rispetto all'effetto delle forze più intense, che per questa ragione è detta FORZA IMPULSIVA: praticamente, la variazione della quantità di moto del sistema durante l'intervallo di tempo considerato è uguale all'impulso della sola forza impulsiva durante questo intervallo di tempo. Ad esempio, nell'intervallo di tempo durante il quale una mazza da baseball colpisce la palla, l'effetto delle forze peso è trascurabile rispetto all'effetto della forza media esercitata dalla mazza sulla palla ($4 \div 5 \text{ N}$ rispetto a $\sim 10^3 \text{ N}$).

Esempio 3

In un "crash test", un'auto avente massa $m = 1500 \text{ kg}$ urta contro una parete. Le velocità dell'auto prima e dopo l'urto sono rispettivamente $\vec{V}_i = -15 \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ e $\vec{V}_f = 2,6 \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (vedi figura). Se la durata dell'urto è $\Delta t = 0,15 \text{ s}$, calcolare l'impulso trasferito all'auto durante l'urto e la forza media esercitata dalla parete sull'auto.



a)

L'impulso trasferito all'auto durante l'urto si calcola nel modo seguente:

$$\vec{p}_i = m \vec{V}_i$$

$$\vec{p}_f = m \vec{V}_f, \text{ per cui:}$$

$$\vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m(\vec{V}_f - \vec{V}_i) = (1500 \text{ kg}) \cdot \left(2,6 \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}} - (-15 \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}) \right) =$$

$$= (1500 \text{ kg}) \cdot (17,6 \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}) = (26400 \hat{i}) \text{ kg m s}^{-1} = (2,64 \times 10^4 \hat{i}) \text{ kg m s}^{-1}$$

In questo caso, $\vec{I}$ ha solo la componente lungo l'asse x :

$$I_x = 2,64 \times 10^4 \text{ kg m s}^{-1}$$

b) Le forze medie esercitate sulla parete durante l'intervallo di tempo Δt è, quindi:

$$\vec{F}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{(2,64 \times 10^4 \hat{i}) \text{ kg m s}^{-1}}{0,15 \text{ s}} = (1,76 \times 10^5 \hat{i}) \text{ N},$$

per come abbiamo definito le forze medie e partire dalla variazione della quantità di moto del sistema nello stesso intervallo di tempo Δt .

Urto : unidimensionali

Si chiama URTO una interazione tra due corpi che avviene durante un intervallo di tempo molto breve (rispetto al tempo di osservazione), durante il quale il modulo della forza media di mutua interazione tra i due corpi è molto maggiore del modulo di tutte le forze esterne agenti nel sistema dei due corpi (approssimazione impulsiva).

Un urto può avvenire nel "contatto" tra due corpi macroscopici (ad es., due palle da biliardo), oppure in una interazione ravvicinata "a distanza" tra due corpi microscopici (ad es., due protoni).

Le forze di mutua interazione tra due corpi durante un urto possono variare nel tempo in modo complicato, per cui uno studio basato sulla seconda legge della dinamica risulterebbe quantomeno problematico.

[Tuttavia, se il sistema dei due corpi è isolato, e se vale l'approssimazione impulsiva per le forze di mutua interazione, per quanto abbiamo dimostrato in precedenza la quantità di moto totale del sistema si conserva.]

Se, in un urto, l'energia cinetica totale del sistema non si conserva, si parla di URTO ANELASTICO; se i due corpi, inizialmente distinti, restano in contatto tra loro dopo l'urto, si parla di URTO TOTALMENTE ANELASTICO.

Se, invece, l'energia cinetica totale si conserva nell'urto, si parla di URTO ELASTICO.

Vediamo in dettaglio che cosa accade in un urto unidimensionale. Supponiamo che i due corpi si muovano lungo la stessa retta. Introduciamo un asse cartesiano x lungo la direzione della retta lungo cui i due corpi si muovono.

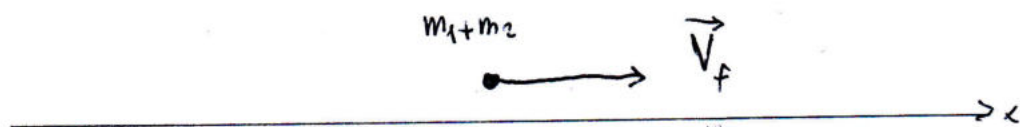
Consideriamo, in particolare, due casi specifici.

a) Urto unidimensionale totalmente anelastico

Prima dell'urto:



Dopo l'urto:



Come anticipato sopra, in un urto totalmente anelastico i due corpi restano uniti nell'urto, e dopo l'urto si muovono come un unico corpo avente massa uguale alla somma delle masse dei due corpi iniziali.

Poiché, nell'urto, la quantità di moto totale del sistema si conserva, vale la seguente uguaglianza:

$$P_{\text{tot},f,x} = P_{\text{tot},i,x} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$(m_1 + m_2) V_{f,x} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} \quad , \quad \text{e quindi:}$$

$$V_{F,x} = \frac{m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x}}{m_1 + m_2}, \text{ che e' la componente lungo l'asse } x \text{ delle velocita' dei}$$

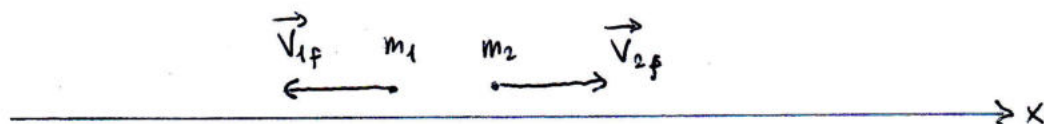
due corpi uniti dopo l'urto.

b) Urto unidimensionale elastico

Prima dell'urto:



Dopo l'urto:



Adesso, oltre alle legge di conservazione delle quantita' di moto totale del sistema, bisogna imporre (per definizione di urto elastico) la conservazione dell'energia cinetica totale del sistema:

$$\begin{cases} P_{\text{tot},f,x} = P_{\text{tot},i,x} \\ K_f = K_i \end{cases}$$

Dunque, possiamo scrivere:

$$\begin{cases} m_1 V_{1f,x} + m_2 V_{2f,x} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} \\ \frac{1}{2} m_1 (V_{1f,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (V_{2f,x})^2 = \frac{1}{2} m_1 (V_{1i,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (V_{2i,x})^2 \end{cases}$$

La prima equazione può essere riscritta nel modo seguente:

$$m_1 (V_{1i,x} - V_{1f,x}) = m_2 (V_{2f,x} - V_{2i,x})$$

La seconda equazione può essere riscritta nel modo seguente:

$$m_1 [(V_{1i,x})^2 - (V_{1f,x})^2] = m_2 [(V_{2f,x})^2 - (V_{2i,x})^2], \text{ cioè:}$$

$$m_1 (V_{1i,x} - V_{1f,x})(V_{1i,x} + V_{1f,x}) = m_2 (V_{2f,x} - V_{2i,x})(V_{2f,x} + V_{2i,x})$$

La soluzione $\begin{cases} V_{1f,x} = V_{1i,x} \\ V_{2f,x} = V_{2i,x} \end{cases}$ è banale, e corrisponde alla situazione in cui

i due corpi "si attraversano" senza interagire.

Cerchiamo quindi una soluzione non banale, in cui
risulti $V_{1f,x} \neq V_{1i,x}$ e $V_{2f,x} \neq V_{2i,x}$.

Facendo questa richiesta, possiamo dividere le due equazioni membro a membro, ottenendo:

$$V_{1i,x} + V_{1f,x} = V_{2f,x} + V_{2i,x}, \text{ cioè}$$

$$V_{1f,x} - V_{2f,x} = V_{2i,x} - V_{1i,x}$$

Ricordiamo che le quantità incognite sono $V_{1f,x}$ e $V_{2f,x}$.

Utilizziamo queste equazioni insieme alla prima equazione del sistema di equazioni impostato inizialmente:

$$\begin{cases} V_{1f,x} - V_{2f,x} = V_{2i,x} - V_{1i,x} \\ m_1 V_{1f,x} + m_2 V_{2f,x} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} \end{cases}$$

RisolviAMO questo sistema lineare di due equazioni in due incognite mediante il metodo di Cramer:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ m_1 & m_2 \end{vmatrix} = m_1 + m_2$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} V_{2i,x} - V_{1i,x} & -1 \\ m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} & m_2 \end{vmatrix} = m_2 V_{2i,x} - m_2 V_{1i,x} + m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} = \\ &= (m_1 - m_2) V_{1i,x} + 2 m_2 V_{2i,x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & V_{2i,x} - V_{1i,x} \\ m_1 & m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} \end{vmatrix} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} - m_1 V_{2i,x} + m_1 V_{1i,x} = \\ &= 2 m_1 V_{1i,x} + (m_2 - m_1) V_{2i,x}, \quad \text{da cui otteniamo} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} V_{1f,x} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) V_{1i,x} + \left(\frac{2 m_2}{m_1 + m_2} \right) V_{2i,x} \\ V_{2f,x} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \left(\frac{2 m_1}{m_1 + m_2} \right) V_{1i,x} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) V_{2i,x} \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \text{Soluzione} \\ \text{generale} \end{bmatrix}$$

A partire dalla soluzione generale appena trovata, studieremo alcuni casi particolari notevoli.

- $m_1 = m_2$

Se i due punti materiali hanno masse uguali, risulta

$$\begin{cases} V_{1f,x} = V_{2i,x} \\ V_{2f,x} = V_{1i,x} \end{cases}$$

Dunque, in un urto unidimensionale elastico tra due punti materiali aventi masse uguali, le velocità finali dei due corpi "sono scambiate" tra loro rispetto alle velocità iniziali. In particolare, se uno dei due corpi è inizialmente fermo, allora dopo l'urto il corpo inizialmente in moto resta fermo e il corpo inizialmente fermo si mette in moto con velocità uguale a quella che aveva l'altro corpo prima dell'urto (es., urto unidimensionale tra due palle da biliardo uguali)

• Supponiamo che il corpo di massa m_2 sia inizialmente fermo:

$$v_{2i,x} = 0.$$

Allora, dalla soluzione generale otteniamo:

$$\begin{cases} v_{1f,x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} \\ v_{2f,x} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} \end{cases}$$

Nel limite $m_1 \gg m_2$, otteniamo

$$v_{1f,x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} = \left(\frac{1 - \frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \right) v_{1i,x} \approx \left(1 - \frac{m_2}{m_1} \right)^2 v_{1i,x} \approx$$

$$\approx \left(1 - \frac{2m_2}{m_1} \right) v_{1i,x} \quad \left(\left(\frac{m_2}{m_1} \right)^2 \text{ e' trascurabile rispetto a } \frac{m_2}{m_1} \text{ in questo limite} \right)$$

$$v_{2f,x} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} = \left(\frac{2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} \right) v_{1i,x} \approx 2 \left(1 - \frac{m_2}{m_1} \right) v_{1i,x}$$

Abbiamo usato la regola $\frac{1}{1+x} \approx 1-x$ se $|x| \ll 1$

Dunque, se $\frac{m_2}{m_1} \ll 1$, risulta $v_{1f,x} \approx v_{1i,x}$, e $v_{2f,x} \approx 2v_{1i,x}$

Dunque, in questo limite, il corpo molto più massivo di fatto prosegue praticamente indisturbato dopo l'urto, mentre il corpo molto meno massivo (inizialmente fermo) acquista dopo l'urto una velocità doppia rispetto a quella iniziale dell'altro corpo.

Se $v_{2i,x} = 0$, nel limite $m_2 \gg m_1$, risulta:

$$v_{1f,x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} = \left(\frac{\frac{m_1}{m_2} - 1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} \right) v_{1i,x} = - \left(\frac{1 - \frac{m_1}{m_2}}{1 + \frac{m_1}{m_2}} \right) v_{1i,x} \approx$$

$$\approx - \left(1 - \frac{m_1}{m_2} \right)^2 v_{1i,x} \approx - \left(1 - \frac{2m_1}{m_2} \right) v_{1i,x}$$

$$v_{2f,x} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i,x} = \left(\frac{2 \frac{m_1}{m_2}}{1 + \frac{m_1}{m_2}} \right) v_{1i,x} \approx 2 \frac{m_1}{m_2} v_{1i,x}$$

(trascurando termini proporzionali a $\left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2$, per il motivo spiegato in precedenza)

Dunque, se $\frac{m_1}{m_2} \ll 1$, risulta:

$$\begin{cases} v_{1f,x} \approx -v_{1i,x} \\ v_{2f,x} \approx 0 \end{cases}$$

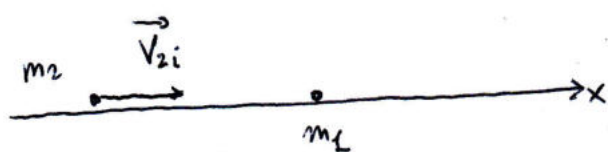
Dunque, in questo limite, il corpo molto più massivo, che inizialmente è fermo, resta praticamente fermo, mentre il corpo molto meno massivo di fatto rimbalza sul corpo più massivo.

Esempio 4

Un'auto avente massa $m_1 = 1800 \text{ kg}$, ferma a un semaforo, viene tamponata da un'auto avente massa $m_2 = 900 \text{ kg}$; le due auto rimangono incastrate e si muovono, dopo l'urto, nella stessa direzione e nello stesso verso delle velocità dell'auto inizialmente in moto. Se quest'ultima viaggia a una velocità $v_{2i,x} = 20 \text{ m/s}$ prima dell'urto, quanto vale la velocità delle due auto incastrate dopo l'urto?

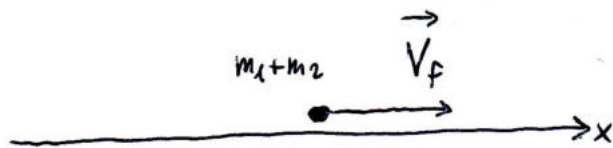
Si tratta di un urto unidimensionale totalmente anelastico.

Prima dell'urto, risulta:



$$v_{1i,x} = 0, \quad v_{2i,x} = 20 \text{ m/s}$$

Dopo l'urto, risulta:



$$\vec{v}_f = v_{f,x} \hat{i}$$

Per la legge di conservazione della quantità di moto totale del sistema nell'urto, risulta:

$$(m_1 + m_2) v_{f,x} = m_2 v_{2i,x}, \quad \text{da cui otteniamo:}$$

$$v_{f,x} = \frac{m_2 v_{2i,x}}{m_1 + m_2} = \frac{(900 \text{ kg}) \cdot (20 \text{ m/s})}{900 \text{ kg} + 1800 \text{ kg}} = 6,667 \text{ m/s}$$

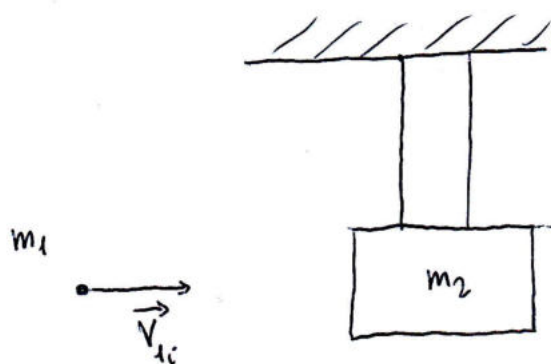
Esempio 5

Un PENDOLO BALISTICO è un sistema usato per misurare la velocità di alcuni tipi di proiettili, quali le pallottole di fucile.

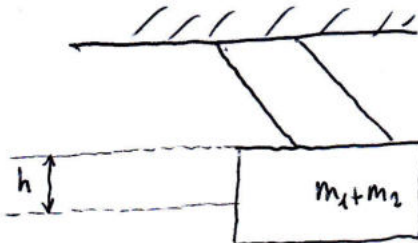
Un proiettile avente massa m_1 viene sparato contro un grosso blocco di legno avente massa m_2 , sospeso con dei fili sottili.

Il proiettile rimane conficcato nel blocco e il sistema proiettile-blocco oscilla, raggiungendo un'altezza h al di sopra della posizione di equilibrio. Come può essere determinata la velocità iniziale del proiettile dalla misura di h ?

Situazione iniziale



Situazione finale



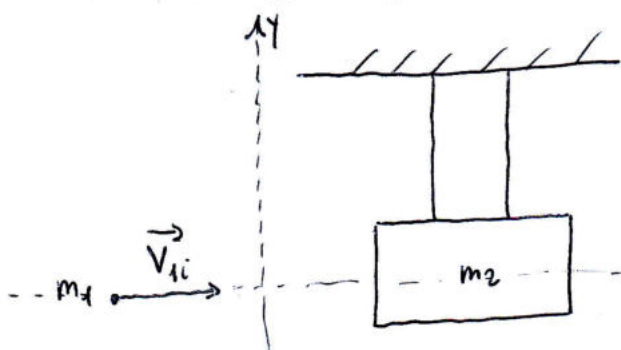
Si distinguono due fasi nello sviluppo temporale della dinamica del problema:

- 1) Il proiettile si conficca nel blocco di legno (urto unidimensionale totalmente anelastico).
- 2) Il blocco di legno, con il proiettile conficcato, si solleva di un tratto verticale h sotto l'azione delle forze peso e delle tensioni dei fili, in seguito all'energia cinetica acquistata a causa dell'urto con il proiettile.

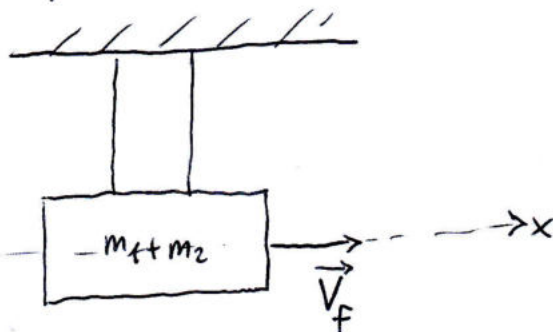
Studiamo queste due fasi separatamente.

1) Urto totalmente elastico.

Prima dell'urto:



Subito dopo l'urto



A rigore, è opportuno osservare che il sistema proiettile-blocco non è isolato, né prima dell'urto né dopo l'urto, in quanto agiscono due forze esterne: forza peso (sia sul proiettile sia sul blocco), e forze esercitate dai fili sul blocco.

Tuttavia, tali forze agiscono lungo l'asse verticale, sia prima dell'urto sia subito dopo l'urto, per cui in ogni caso, in questi due istanti, risulta $F_{ris,x} = 0$,

per cui, dalla legge $(\vec{P}_{tot}(t))' = \vec{F}_{ris}(t)$, possiamo dire che

$P_{tot,x}(t) = \text{costante}$. Dunque, tra prima dell'urto e

subito dopo l'urto la quantità di moto totale lungo l'asse x del sistema proiettile-blocco si conserva.

Dunque:

$$P_{tot,f,x} = P_{tot,i,x}$$

Essendo $v_{2i,x} = 0$, otteniamo:

$$(m_1 + m_2) v_{f,x} = m_1 v_{1i,x}, \text{ da cui ricaviamo}$$

$$v_{f,x} = \frac{m_1 v_{1i,x}}{m_1 + m_2}$$

2) Sollevamento del sistema proiettile-blocco.

Dunque, subito dopo l'urto totalmente anelastico il sistema proiettile-blocco possiede una velocità orizzontale $v_{f,x}$.

Da quel momento, sul sistema agiscono le forze peso e la tensione dei fili. Ma, poiché i fili vincolano il blocco a muoversi di moto circolare (senza interruzioni), istante per istante la tensione dei fili risulta perpendicolare al vettore velocità istantanea del blocco, per cui queste forze compiono lavoro nullo.

Dunque, l'unica forza che compie lavoro mentre il sistema proiettile-blocco si sta sollevando è la forza peso del sistema. Poiché la forza peso è conservativa, l'energia meccanica del sistema si conserva.

Se adesso consideriamo come istante iniziale l'istante immediatamente successivo all'urto e come istante finale quello in cui il sistema raggiunge la quota più elevata, e indichiamo con $\vec{v}_i$ e $\vec{v}_f$ le velocità del sistema in questi due istanti rispettivamente, risulta:

$$|\vec{V}_i| = V_{f,x} \quad (\text{risultato del punto precedente})$$

$$|\vec{V}_f| = 0$$

y_i : quote del blocco prima dell'urto

$y_i + h$: quote massima raggiunta dal sistema dopo l'urto.

Per la conservazione dell'energia meccanica del sistema dopo l'urto, possiamo scrivere:

$$E_{m,f} = E_{m,i}, \quad \text{cioè}$$

$$\frac{1}{2} (\cancel{m_1 + m_2}) |\vec{V}_i|^2 + (\cancel{m_1 + m_2}) g y_i = (\cancel{m_1 + m_2}) g (y_i + h)$$

Dividiamo per g i due membri e riordiniamo i termini:

$$\frac{|\vec{V}_i|^2}{2g} + \cancel{y_i} = \cancel{y_i} + h$$

Dunque, otteniamo: $|\vec{V}_i|^2 = 2gh$, cioè

$(V_{f,x})^2 = 2gh$; utilizzeremo un risultato ottenuto in precedenza:

$\left(\frac{m_1 V_{ii,x}}{m_1 + m_2} \right)^2 = 2gh$, e calcoliamo le radici quadrate dei due membri dell'equazione:

$$\frac{m_1 V_{ii,x}}{m_1 + m_2} = \sqrt{2gh}, \quad \text{da cui otteniamo}$$

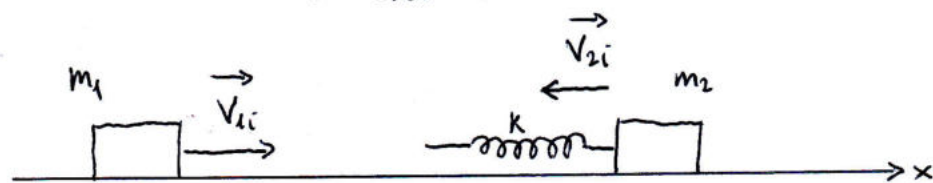
$$V_{ii,x} = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1} \right) \sqrt{2gh}$$

Esempio 6

Un blocco avente massa $m_1 = 1,6 \text{ kg}$ si muove su un piano orizzontale liscio, con una velocità iniziale $|\vec{v}_{1i}| = 4 \text{ m/s}$, e urta una molla avente massa trascurabile, collegata a un secondo blocco avente massa $m_2 = 2,1 \text{ kg}$, in moto con velocità $|\vec{v}_{2i}| = 2,5 \text{ m/s}$. $\vec{v}_{1i}$ e $\vec{v}_{2i}$ hanno versi opposti e stessa direzione. La costante elastica della molla è $k = 600 \text{ N/m}$.

- Determinare le velocità dei due blocchi dopo l'urto
- Durante l'urto, all'istante in cui il blocco 1 si muove verso destra (vedi figura) con una velocità di $+3 \text{ m/s}$, si calcoli la velocità del blocco 2.
- Si trovi la compressione della molla in tale istante
- Si trovi la massima compressione della molla durante il moto del sistema.

Stato iniziale del sistema



$$\vec{v}_{1i} = (4 \hat{i}) \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_{2i} = (-2,5 \hat{i}) \text{ m/s}$$

a) Le forze esterne agenti sul sistema sono le forze peso dei due blocchi e le reazioni vincolari del piano di appoggio.

Ma, dato che $m_1 \vec{g} + \vec{N}_1 = 0$ e $m_2 \vec{g} + \vec{N}_2 = 0$, la forza esterna risultante è $m_1 \vec{g} + \vec{N}_1 + m_2 \vec{g} + \vec{N}_2 = 0$, per cui il sistema dei due blocchi più molla è a tutti gli effetti isolato.

Dunque, la quantità di moto totale del sistema si conserva.

Inoltre, l'urto mediato dalla molla è elastico, in quanto la forza elastica è conservativa, per cui l'energia meccanica del sistema prima dell'urto (che è l'energia cinetica totale del sistema dato che prima dell'urto la molla è a riposo) è uguale all'energia meccanica del sistema dopo l'urto (che è l'energia cinetica totale del sistema dato che, dopo l'urto, la molla è di nuovo a riposo).

Dunque, dato che l'urto è elastico, valgono le formule calcolate a pag. 15:

$$V_{1f,x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) V_{1i,x} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) V_{2i,x} =$$

$$= \left(\frac{1,6 \text{ kg} - 2,1 \text{ kg}}{1,6 \text{ kg} + 2,1 \text{ kg}} \right) \cdot (4 \text{ m/s}) + \left(\frac{2 \cdot 2,1 \text{ kg}}{1,6 \text{ kg} + 2,1 \text{ kg}} \right) \cdot (-2,5 \text{ m/s}) = -3,378 \text{ m/s}$$

$$V_{2f,x} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) V_{1i,x} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) V_{2i,x} =$$

$$= \left(\frac{2 \cdot 1,6 \text{ kg}}{1,6 \text{ kg} + 2,1 \text{ kg}} \right) \cdot (4 \text{ m/s}) + \left(\frac{2,1 \text{ kg} - 1,6 \text{ kg}}{1,6 \text{ kg} + 2,1 \text{ kg}} \right) \cdot (-2,5 \text{ m/s}) = 3,122 \text{ m/s}$$

b) Durante tutta la durata del processo si conservano le quantità di moto totale e l'energia meccanica del sistema.

Per rispondere alle domande b) è sufficiente imporre la conservazione delle quantità di moto totale.

Se come istante t_f consideriamo, quindi, l'istante in cui risulta $V_{1f,x} = 3 \text{ m/s}$, possiamo quindi scrivere:

$$m_1 V_{1f,x} + m_2 V_{2f,x} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x}$$

Come istante t_i consideriamo ancora un istante precedente al contatto tra m_1 e la molla. Allora risulta:

$$m_2 V_{2f,x} = m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x} - m_1 V_{1f,x}$$

Dividiamo per m_2 i due membri dell'equazione e riordiniamo i termini:

$$\begin{aligned} V_{2f,x} &= \frac{m_1}{m_2} (V_{1i,x} - V_{1f,x}) + V_{2i,x} = \\ &= \frac{1,6 \text{ kg}}{2,1 \text{ kg}} \cdot \left(4 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) + \left(-2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = -1,738 \text{ m/s} \end{aligned}$$

c) All'istante t_i l'energia meccanica totale del sistema, dato che la molla è a riposo, è:

$$E_{m,i} = \frac{1}{2} m_1 (v_{1i,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2i,x})^2$$

All'istante t_f del punto b), se indichiamo con x_f la compressione della molla in tale istante, l'energia meccanica totale del sistema è:

$$E_{m,f} = \frac{1}{2} m_1 (v_{1f,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2f,x})^2 + \frac{1}{2} k x_f^2$$

Poiché, per quanto osservato in precedenza, l'energia meccanica del sistema si conserva nel caso in questione, possiamo scrivere:

$$E_{m,f} = E_{m,i} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$\frac{1}{2} m_1 (v_{1f,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2f,x})^2 + \frac{1}{2} k x_f^2 = \frac{1}{2} m_1 (v_{1i,x})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2i,x})^2$$

Allora:

$$k x_f^2 = m_1 [(v_{1i,x})^2 - (v_{1f,x})^2] + m_2 [(v_{2i,x})^2 - (v_{2f,x})^2] \quad , \quad \text{da cui:}$$

$$x_f^2 = \frac{1}{k} \left\{ m_1 [(v_{1i,x})^2 - (v_{1f,x})^2] + m_2 [(v_{2i,x})^2 - (v_{2f,x})^2] \right\} \quad , \quad \text{e infine:}$$

$$x_f = \sqrt{\frac{1}{k} \left\{ m_1 [(v_{1i,x})^2 - (v_{1f,x})^2] + m_2 [(v_{2i,x})^2 - (v_{2f,x})^2] \right\}} = 0,173 \text{ m}$$

d) Per rispondere a quest'ultime domande e' necessaria la seguente osservazione; alla conservazione della quantita' di moto totale e dell'energia meccanica totale del sistema occorre aggiungere il vincolo seguente: nell'istante in cui la molla raggiunge la compressione massima x_m , la velocita' istantanea di una delle due masse relative all'altra massa deve essere nulla, cioe', rispetto a un osservatore esterno, le due masse devono avere la stessa velocita' istantanea; infatti, se con' non fosse, cio' vorrebbe dire che, rispetto a una delle due masse, l'altra massa si sta ulteriormente avvicinando (e quindi in quell'istante la compressione non puo' essere quella massima) oppure si sta allontanando provenendo da una posizione piu' vicina rispetto a quella attuale (che quindi non puo' essere quella di compressione massima della molla).

Dunque, nell'istante $t = t_f$ di compressione massima della molla deve risultare $V_{1f,x} = V_{2f,x} = V_{f,x}$.

Dunque, possiamo scrivere:

$$\begin{cases} E_{m,f} = E_{m,i} \\ P_{tot,f,x} = P_{tot,i,x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(m_1 + m_2)(V_{f,x})^2 + \frac{1}{2}Kx_m^2 = \frac{1}{2}m_1(V_{1i,x})^2 + \frac{1}{2}m_2(V_{2i,x})^2 \\ (m_1 + m_2)V_{f,x} = m_1V_{1i,x} + m_2V_{2i,x} \end{cases}$$

Ricaviamo $V_{f,x}$ dalla seconda equazione:

$$V_{f,x} = \frac{m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x}}{m_1 + m_2}$$

e sostituiamo questa espressione nella prima equazione:

$$K X_H^2 = m_1 (V_{1i,x})^2 + m_2 (V_{2i,x})^2 - (m_1 + m_2) (V_{f,x})^2$$

$$K X_H^2 = m_1 (V_{1i,x})^2 + m_2 (V_{2i,x})^2 - \cancel{(m_1 + m_2)} \cdot \frac{(m_1 V_{1i,x} + m_2 V_{2i,x})^2}{(m_1 + m_2)^2}$$

$$K X_H^2 = \frac{\cancel{m_1^2 (V_{1i,x})^2} + m_1 m_2 (V_{1i,x})^2 + m_1 m_2 (V_{2i,x})^2 + \cancel{m_2^2 (V_{2i,x})^2} - \cancel{m_1^2 (V_{1i,x})^2} - 2 m_1 m_2 V_{1i,x} V_{2i,x} - \cancel{m_2^2 (V_{2i,x})^2}}{m_1 + m_2}$$

$$K X_H^2 = \frac{m_1 m_2 [(V_{1i,x})^2 - 2 V_{1i,x} V_{2i,x} + (V_{2i,x})^2]}{m_1 + m_2}$$

$$K X_H^2 = \frac{m_1 m_2 (V_{1i,x} - V_{2i,x})^2}{m_1 + m_2}, \text{ da cui}$$

$$X_H^2 = \frac{m_1 m_2 (V_{1i,x} - V_{2i,x})^2}{K (m_1 + m_2)}, \text{ e in fine:}$$

$$X_H = |V_{1i,x} - V_{2i,x}| \cdot \sqrt{\frac{m_1 m_2}{K (m_1 + m_2)}} = 0,253 \text{ m}$$

Urto in due dimensioni

Nel caso di un sistema isolato di due corpi nel piano o nello spazio, la legge di conservazione della quantità di moto totale vale in forme vettoriali:

$$\vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f} = \vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i},$$

per i due istanti t_i e t_f qualunque.

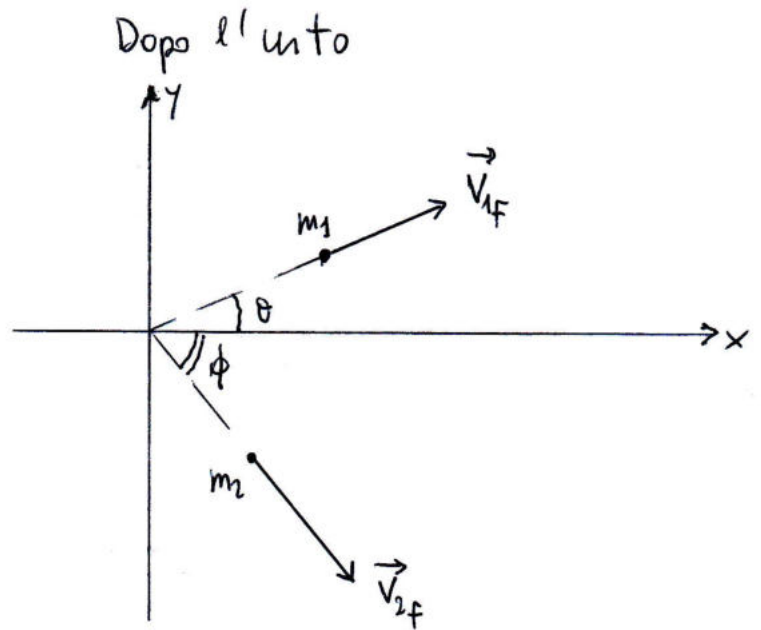
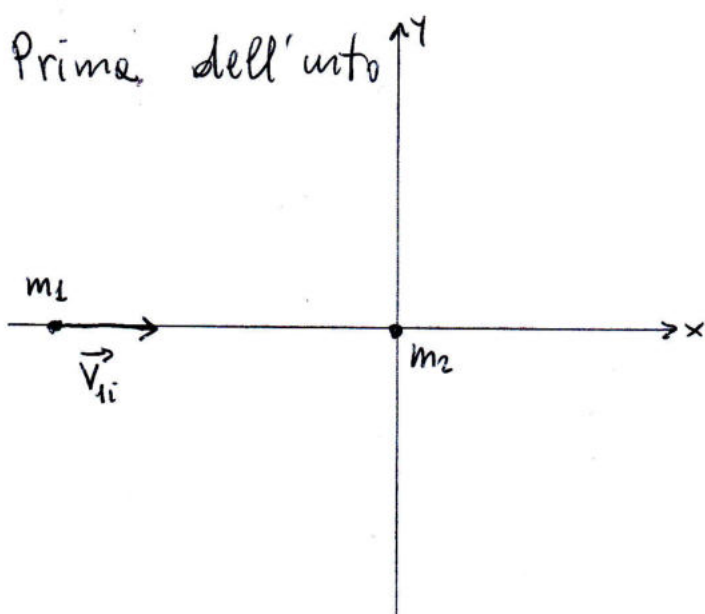
Introdotta un sistema di assi cartesiani, ad esempio nel caso di urto in un piano, l'equazione vettoriale si traduce in due equazioni scalari:

$$\begin{cases} p_{1f,x} + p_{2f,x} = p_{1i,x} + p_{2i,x} \\ p_{1f,y} + p_{2f,y} = p_{1i,y} + p_{2i,y} \end{cases}$$

Studiamo più in dettaglio il caso in cui un corpo di massa m_1 urta, nel piano, un corpo di massa m_2 inizialmente a riposo ($\vec{p}_{2i} = 0$). In questo caso specifico risulta quindi:

$$\begin{cases} p_{1f,x} + p_{2f,x} = p_{1i,x} \\ p_{1f,y} + p_{2f,y} = p_{1i,y} \end{cases}$$

Fissiamo nel piano un sistema di assi cartesiani ortogonali (x, y) . Poniamo che il corpo di massa m_2 si trovi inizialmente fermo nell'origine, e che il corpo di massa m_1 si stia muovendo verso l'origine lungo il semiasse x negativo.



$$\vec{V}_{1i} = V_{1i,x} \hat{i} \quad \vec{V}_{2i} = 0$$

In generale, dopo l'urto la quantità di moto del corpo 1 forma un angolo θ con il semiasse x positivo, e la quantità di moto del corpo 2 un angolo ϕ (in questo caso, per fissare le idee, abbiamo preso θ nel semipiano $y > 0$ e ϕ nel semipiano $y < 0$, ma avremmo potuto anche scambiare le posizioni di m_1 e m_2).

Dopo l'urto, quindi, risulta (posto $V_{1f} = |\vec{V}_{1f}|$ e $V_{2f} = |\vec{V}_{2f}|$):

$$\vec{V}_{1f} = V_{1f} \cos \theta \hat{i} + V_{1f} \sin \theta \hat{j}$$

$$\vec{V}_{2f} = V_{2f} \cos \phi \hat{i} - V_{2f} \sin \phi \hat{j}$$

Dunque, la legge di conservazione delle quantità di moto totale del sistema nell'urto diventa:

$$\begin{cases} m_1 V_{1f} \cos \theta + m_2 V_{2f} \cos \phi = m_1 V_{1i} & (\text{essendo } V_{1i,x} = |\vec{V}_{1i}| = V_{1i}) \\ m_1 V_{1f} \sin \theta - m_2 V_{2f} \sin \phi = 0 \end{cases}$$

Si osserva che, se gli unici dati del problema fossero m_1, m_2 e v_{1i} , il sistema di equazioni appena scritto risulterebbe indeterminato in quanto si tratterebbe di un sistema di due equazioni in quattro incognite ($v_{1f}, \theta, v_{2f}, \phi$).

Se sapessimo che l'urto in questione è anche elastico, verrebbe l'ulteriore condizione

$$K_{\text{TOT},f} = K_{\text{TOT},i}, \quad \text{cioè}$$

$$\frac{1}{2} m_1 |\vec{v}_{1f}|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\vec{v}_{2f}|^2 = \frac{1}{2} m_1 |\vec{v}_{1i}|^2,$$

che però non sarebbe sufficiente a rimuovere l'indeterminazione del problema.

Dunque, in generale occorrono due ulteriori condizioni oltre alla legge di conservazione della quantità di moto totale per poter risolvere univocamente un problema di urto tra due corpi nel piano (es., urto elastico e uno dei due angoli θ oppure ϕ noto).

Esempio 7

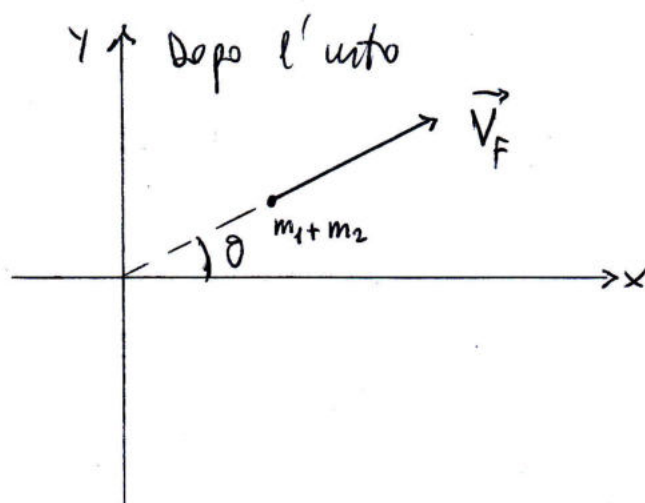
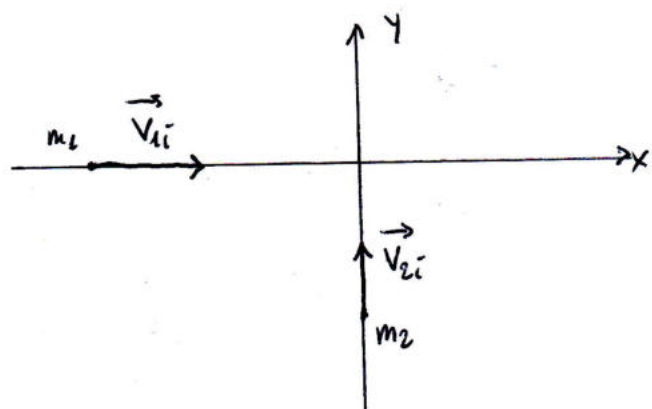
Un'auto avente massa $m_1 = 1500 \text{ kg}$ viaggia con velocità

$\vec{V}_{1i} = (25 \hat{i}) \frac{\text{m}}{\text{s}}$, e urta a un incasso un furgone avente massa

$m_2 = 2500 \text{ kg}$ che viaggia con velocità $\vec{V}_{2i} = (20 \hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Si calcolino la direzione e il modulo della velocità dei due veicoli danneggiati dopo l'urto, nell'ipotesi che questo sia totalmente anelastico (cioè che i due veicoli rimangano incestrati nell'urto).

Prima dell'urto



Dalla condizione $\vec{P}_{\text{tot},f} = \vec{P}_{\text{tot},i}$, otteniamo:

$(m_1 + m_2) \vec{V}_f = m_1 \vec{V}_{1i} + m_2 \vec{V}_{2i}$, che si traduce nelle due equazioni scalari seguenti:

$$\begin{cases} (m_1 + m_2) V_{f,x} = m_1 V_{1i,x} \\ (m_1 + m_2) V_{f,y} = m_2 V_{2i,y} \end{cases}$$

Dividiamo membro a membro le due equazioni:

$$\frac{V_{F,y}}{V_{F,x}} = \frac{m_2 V_{2i,y}}{m_1 V_{1i,x}}$$

Dato che risulta $\frac{V_{F,y}}{V_{F,x}} = \tan \theta$ (vedi figura), otteniamo:

$$\tan \theta = \frac{m_2 V_{2i,y}}{m_1 V_{1i,x}}, \text{ da cui}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{m_2 V_{2i,y}}{m_1 V_{1i,x}} \right) = \arctan \left[\frac{(2500 \text{ kg}) \cdot (20 \text{ m/s})}{(1500 \text{ kg}) \cdot (25 \text{ m/s})} \right] = 53,13^\circ = 0,927 \text{ rad}$$

Risulta poi:

$$V_{F,x} = \frac{m_1 V_{1i,x}}{m_1 + m_2}, \quad \text{e} \quad V_{F,y} = \frac{m_2 V_{2i,y}}{m_1 + m_2}$$

Dunque, il modulo delle velocità dei due veicoli rimasti incastretti dopo l'urto è:

$$|\vec{V}_F| = \sqrt{(V_{F,x})^2 + (V_{F,y})^2} = \frac{1}{m_1 + m_2} \sqrt{(m_1 V_{1i,x})^2 + (m_2 V_{2i,y})^2} = 15,625 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Centro di massa di un sistema di punti materiali

Per semplicità, consideriamo inizialmente un sistema di due punti materiali, eventualmente come m_1 e m_2 .

Introduciamo la seguente grandezza vettoriale:

$$\vec{r}_{CM}(t) = \frac{m_1 \vec{r}_1(t) + m_2 \vec{r}_2(t)}{m_1 + m_2}, \text{ dove } \vec{r}_1(t) \text{ e } \vec{r}_2(t) \text{ sono i vettori posizione del corpo 1 e del corpo 2 all'istante } t.$$

$\vec{r}_{CM}$ ha le dimensioni di una posizione.

Deriviamo i due membri dell'uguaglianza rispetto al tempo:

$$(\vec{r}_{CM}(t))' = \frac{m_1 \vec{v}_1(t) + m_2 \vec{v}_2(t)}{m_1 + m_2} = \vec{v}_{CM}(t), \text{ con ovvio}$$

significato della notazione utilizzata.

Poiché $m_1 \vec{v}_1(t) + m_2 \vec{v}_2(t) = \vec{P}_{tot}(t)$ e $m_1 + m_2 = M_{tot}$,

possiamo dunque scrivere:

$$\boxed{\vec{v}_{CM}(t) = \frac{\vec{P}_{tot}(t)}{M_{tot}}} \quad (1)$$

Se il sistema è isolato oppure se la risultante delle forze esterne è nulla, risulta $\vec{P}_{tot}(t) = \text{costante}$, per cui risulta anche $\vec{v}_{CM}(t) = \text{costante}$.

Deriviamo l'ultima relazione trovata rispetto al tempo:

$$\vec{a}_{cM}(t) = \frac{1}{M_{tot}} \left[(\vec{p}_1(t))' + (\vec{p}_2(t))' \right]$$

Sul corpo 1, in generale, agisce una forza esterna oltre alle forze esercitate dal corpo 2.

Sul corpo 2, in generale, agisce una forza esterna oltre alle forze esercitate dal corpo 1.

Dunque, per la seconda legge della dinamica, possiamo scrivere:

$$(\vec{p}_1(t))' = \vec{F}_{e,1}(t) + \vec{F}_{21}(t) \quad , \quad (\vec{p}_2(t))' = \vec{F}_{e,2}(t) + \vec{F}_{12}(t)$$

$\vec{F}_{e,1}$: forze esterne agente sul corpo 1

$\vec{F}_{e,2}$: forze esterne agente sul corpo 2

Dunque otteniamo:

$$\vec{a}_{cM}(t) = \frac{1}{M_{tot}} \left[\vec{F}_{e,1}(t) + \vec{F}_{21}(t) + \vec{F}_{e,2}(t) + \vec{F}_{12}(t) \right]$$

Ma per la terza legge della dinamica risulta $\vec{F}_{21}(t) + \vec{F}_{12}(t) = 0$,
per cui risulta:

$$\vec{a}_{cM}(t) = \frac{1}{M_{tot}} \left[\vec{F}_{e,1}(t) + \vec{F}_{e,2}(t) \right] = \frac{1}{M_{tot}} \cdot \vec{F}_{e,tot}(t)$$

$$\boxed{\vec{a}_{cM}(t) = \frac{1}{M_{tot}} \vec{F}_{e,tot}(t)} \quad (2)$$

Le relazioni (1) e (2) valgono anche per un sistema costituito da N punti materiali, se definiamo

$$\vec{r}_{CM}(t) = \frac{\sum_{i=1}^N (m_i \vec{r}_i(t))}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N (m_i \vec{r}_i(t))}{M_{tot}} \quad (3)$$

Provare a dimostrarlo per esercizio (attenzione alle forze di mutua interazione all'interno del sistema: agiscono solo tra coppie di particelle distinte, ovviamente, e a due a due vale la terza legge della dinamica).

Sulle basi di quanto appena enunciato, possiamo fare le seguenti considerazioni:

- 1) se un sistema costituito da N punti materiali è isolato (o se la forza esterna risultante su di esso è nulla), la quantità di moto totale del sistema è costante, e quindi la velocità $\vec{v}_{CM}(t)$ è costante;
- 2) se la risultante delle forze esterne $\vec{F}_{e,tot}(t)$ non è nulla, l'accelerazione $\vec{a}_{CM}(t)$ si calcola come se l'intera massa del sistema, $M_{tot} = \sum_{i=1}^N m_i$, fosse concentrata in un unico punto materiale il cui vettore posizione è $\vec{r}_{CM}(t)$ e su di esso agisce un'unica forza pari a $\vec{F}_{e,tot}(t)$.

Per queste ragioni $\vec{r}_{CH}(t)$ è detto VETTORE POSIZIONE DEL CENTRO DI MASSA DEL SISTEMA DI N PUNTI MATERIALI.

Dalla relazione (1) scitta come $\vec{P}_{tot}(t) = M_{tot} \vec{v}_{CH}(t)$

(dove $\vec{v}_{CH}(t)$ sarà quindi la VELOCITÀ DEL CENTRO DI MASSA), derivando rispetto al tempo otteniamo:

$$(\vec{P}_{tot}(t))' = M_{tot} \vec{a}_{CH}(t) = \vec{F}_{e,tot}(t)$$

L'equazione
$$\boxed{(\vec{P}_{tot}(t))' = \vec{F}_{e,tot}(t)} \quad (4)$$

è nota come PRIMA EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

Determinazione della posizione del centro di massa

In termini delle coordinate cartesiane nello spazio, il vettore posizione di un generico punto materiale i -esimo che costituisce un sistema di N punti materiali si può scrivere con:

$$\vec{r}_i = x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k}$$

Dunque, il vettore posizione del centro di massa del sistema è:

$$\vec{r}_{CH} = x_{CH} \hat{i} + y_{CH} \hat{j} + z_{CH} \hat{k}, \quad \text{con}$$

$$x_{CH} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i m_i}{M_{tot}}; \quad y_{CH} = \frac{\sum_{i=1}^N y_i m_i}{M_{tot}}; \quad z_{CH} = \frac{\sum_{i=1}^N z_i m_i}{M_{tot}}$$

Dunque, per un sistema costituito da punti materiali il calcolo della posizione del centro di massa è immediato.

Ma come si può calcolare la posizione del centro di massa di un corpo solido omogeneo, o di una quantità di liquido contenuta in un recipiente?

Tipicamente si utilizza il procedimento seguente:
immaginiamo di suddividere il volume del corpo in tantissimi cubetti adiacenti, ciascuno di volume ΔV_i . Per semplicità, consideriamo un SOLIDO OMOGENEO, cioè un corpo solido in cui la DENSITA' DI MASSA (o, detto in altri termini, la MASSA PER UNITA' DI VOLUME) è costante in tutto il volume del corpo.

Dunque, ogni cubetto di volume ΔV_i ha una massa

$\Delta m_i = \rho \Delta V_i$, dove con ρ è stata indicata la densità di massa, costante nel caso considerato.

Dunque, se il volume ΔV_i si trova nel punto di coordinate (x_i, y_i, z_i) , le coordinate del centro di massa del sistema si possono calcolare, in prima approssimazione, con:

$$x_{CM} \approx \frac{\sum_{i=1}^N x_i \Delta m_i}{M_{tot}} ; \quad y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N y_i \Delta m_i}{M_{tot}} ; \quad z_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N z_i \Delta m_i}{M_{tot}}$$

Poiché $\Delta m_i = \rho \Delta V_i$, risulta anche:

$$x_{CM} \approx \frac{\rho \sum_{i=1}^N x_i \Delta V_i}{M_{tot}} ; \quad y_{CM} \approx \frac{\rho \sum_{i=1}^N y_i \Delta V_i}{M_{tot}} ; \quad z_{CM} \approx \frac{\rho \sum_{i=1}^N z_i \Delta V_i}{M_{tot}}$$

Dato che $M_{\text{tot}} = \rho V_{\text{tot}}$ nel caso di un solido omogeneo, possiamo anche scrivere:

$$x_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{V_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N x_i \Delta V_i ; \quad y_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{V_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N y_i \Delta V_i ; \quad z_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{V_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N z_i \Delta V_i$$

Nel caso di un sistema di punti materiali che è disposto su una superficie* di spessore trascurabile, le formule appena scritte possono essere sostituite dalle formule seguenti:

$$x_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{A_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N x_i \Delta A_i ; \quad y_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{A_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N y_i \Delta A_i ,$$

dove n è suddivisa l'area del sistema in tanti quadratini di area ΔA_i , e A_{tot} è l'area totale del sistema.

Nel caso di un sistema di punti materiali disposto lungo un segmento, la formula per la ~~coordinata~~ del centro di massa diventa la seguente:

$$x_{\text{cm}} \simeq \frac{1}{L_{\text{tot}}} \cdot \sum_{i=1}^N x_i \Delta L_i ,$$

dove n è suddivisa l'intera lunghezza del sistema in tanti segmentini di lunghezza ΔL_i , e L_{tot} è la lunghezza totale del sistema.

È bene ribadire che queste formule valgono esclusivamente per sistemi omogenei.

* qui si intende "superficie piena"!

Nel caso di sistemi omogeneo unidimensionale (l'ultimo delle pagine precedenti), non è complicato approfondire il calcolo delle coordinate del centro di massa.

Supponiamo che il sistema inizi in $x=0$ e termini in $x=L$. Se $\Delta L_i = \Delta x_i$ (intervallini lungo l'asse x , compresi tra 0 e L), allora dall'analisi matematica sappiamo che

risulta

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N x_i \Delta x_i = \int_0^L x \, dx$$

Questo integrale è immediato: $\int_0^L x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^L = \frac{L^2}{2}$

Dunque, la posizione del centro di massa di un filo omogeneo è

$$x_{CM} = \frac{1}{L} \cdot \frac{L^2}{2} = \frac{L}{2}, \quad \text{cioè si trova esattamente}$$

a metà della lunghezza del segmento.

Nel caso di corpi omogenei su una superficie o su un volume, il calcolo si può complicare notevolmente, e deve essere affrontato con attenzione caso per caso.

Esempio 8

Un sistema è costituito da tre particelle, aventi masse

$m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, $m_3 = 2 \text{ kg}$, che si trovano su un piano nei punti individuati dalle coordinate cartesiane

$$(x_1, y_1) = (1 \text{ m}, 0) \quad (x_2, y_2) = (2 \text{ m}, 0) \quad (x_3, y_3) = (0, 2 \text{ m})$$

Determinare la posizione del centro di massa del sistema.

Dalla definizione, sappiamo che deve risultare:

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 0,75 \text{ m}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 1 \text{ m}$$



Energie potenziale gravitazionale di un sistema

Per un sistema di N punti materiali, risulta immediatamente:

$$U_p = \sum_{i=1}^N m_i g z_i = g \sum_{i=1}^N m_i z_i = g M_{tot} \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{M_{tot}} = M_{tot} g z_{cm},$$

avendo indicato con z_i la quota verticale del punto materiale di massa m_i . Risulta ovviamente $M_{tot} = \sum_{i=1}^N m_i$

Dunque, per un corpo solido vincolato in modo che non cada, la posizione di equilibrio stabile corrisponde alla posizione in cui l'energia potenziale gravitazionale risulta minima (ricordare il legame tra punti di equilibrio stabile e punti di minimo dell'energia potenziale). Dunque, per un solido vincolato a un punto, la posizione di equilibrio stabile corrisponde a quella per cui Z_{CM} risulta minimo.

In particolare, per un solido fissato a un punto fino il centro di massa viene a disporsi, all'equilibrio, sulla verticale del punto di fissaggio, al di sotto di questo (a meno che il punto di fissaggio coincida esattamente con il centro di massa... in tal caso l'equilibrio è indifferente).

Ripetendo questa operazione per due diversi punti di sospensione dello stesso corpo, e tracciando una linea verticale del punto di sospensione ogni volta, il centro di massa del corpo potrà essere determinato come intersezione delle due linee tracciate.

Per quanto abbiamo visto nel paragrafo precedente, il centro di massa di un proiettile che esplode in aria continuerà a muoversi, dopo l'esplosione, lungo la traiettoria stabilita dalle dinamiche del moto prima dell'esplosione, in quanto questa traiettoria (quella del centro di massa) è regolata solo dalle forze esterne al sistema, mentre gli effetti dell'esplosione sono dovuti solo alle forze interne (che non influenzano il moto del centro di massa).

Energia cinetica e lavoro per un sistema di punti materiali

Per il teorema dell'energia cinetica, il lavoro svolto dalla forza risultante agente sul punto materiale j -esimo di un sistema tra un istante t_i e un istante t_f è uguale alla variazione dell'energia cinetica del punto materiale durante lo stesso intervallo temporale:

$$W_j = K_{j,f} - K_{j,i} = \Delta K_j$$

Dunque, il lavoro svolto complessivamente durante lo stesso intervallo temporale da tutte le forze agenti nel sistema è:

$$W_{\text{TOT}} = \sum_{j=1}^N W_j = \sum_{j=1}^N (K_{j,f} - K_{j,i}) = \sum_{j=1}^N K_{j,f} - \sum_{j=1}^N K_{j,i} =$$

$$= K_{\text{TOT},f} - K_{\text{TOT},i}, \quad \text{dove} \quad K_{\text{TOT},i} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} m_j |\vec{V}_{j,i}|^2,$$

$$\text{e } K_{\text{TOT},f} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} m_j |\vec{V}_{j,f}|^2$$

Attenzione, però! In questo calcolo, tutte le forze agenti contribuiscono al lavoro, quindi occorre tenere conto del lavoro svolto da: forze esterne, forze interne e, se ci troviamo in un sistema di riferimento non inerziale, anche forze apparenti.

Affinché l'energia meccanica totale del sistema si conservi, dunque, occorre che TUTTE le forze agenti siano conservative.

E' utile scrivere l'energia cinetica totale di un sistema di punti materiali in termini della velocità del centro di masse del sistema. Consideriamo il caso di due punti materiali.

Dunque, sappiamo che risulta, per un sistema di due punti materiali:

$$\vec{V}_{CM}(t) = \frac{m_1 \vec{V}_1(t) + m_2 \vec{V}_2(t)}{m_1 + m_2}$$

Consideriamo anche la velocità relative istantanea dei due corpi:

$$\vec{V}_r(t) = \vec{V}_1(t) - \vec{V}_2(t).$$

Esprimiamo quindi $\vec{V}_1(t)$ e $\vec{V}_2(t)$ in termini di $\vec{V}_{CM}(t)$ e di $\vec{V}_r(t)$ (ricorrendo alle relazioni scritte qui sopra):

$$\begin{cases} \vec{V}_1(t) = \vec{V}_{CM}(t) + \frac{m_2 \vec{V}_r(t)}{m_1 + m_2} \\ \vec{V}_2(t) = \vec{V}_{CM}(t) - \frac{m_1 \vec{V}_r(t)}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Con pochi passaggi di calcolo vettoriale (fare per esercizio) si trova quindi che l'energia cinetica totale del sistema di due particelle si può esprimere nel modo seguente:

$$K_{TOT}(t) = \frac{1}{2} m_1 |\vec{V}_1(t)|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\vec{V}_2(t)|^2 = \frac{1}{2} M_{TOT} |\vec{V}_{CM}(t)|^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{m_1 m_2}{M_{TOT}} \cdot |\vec{V}_r(t)|^2$$

La quantità $\mu = \frac{m_1 m_2}{M_{TOT}} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ è chiamata

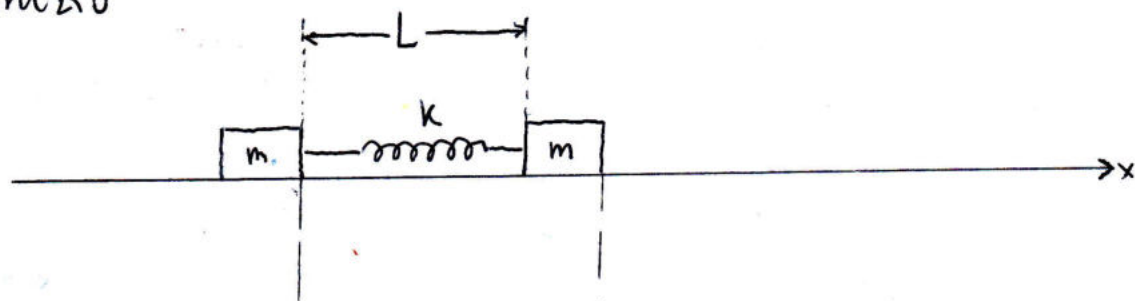
MASSA RIDOTTA del sistema di due corpi.

Esempio 9

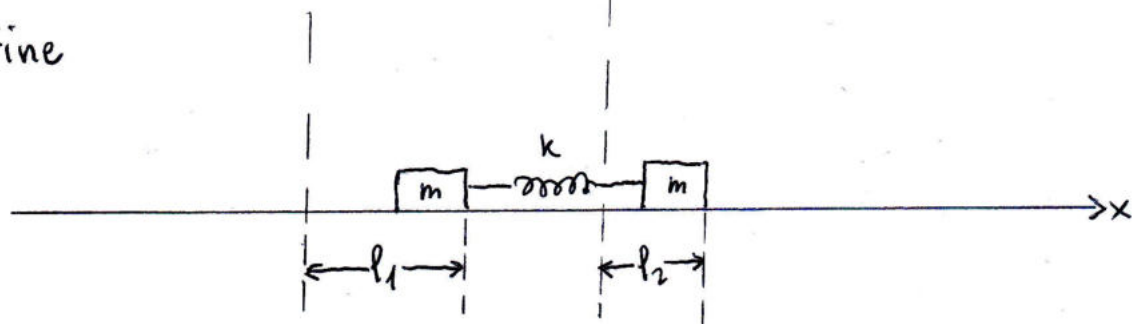
Due blocchi sono inizialmente fermi sopra un piano orizzontale senza attrito. Entrambi hanno la stessa massa m e sono connessi da una molla di massa trascurabile e di lunghezza a riposo L . Nell'intervallo di tempo Δt , una forza di modulo costante F è applicata orizzontalmente al blocco di sinistra, che si sposta verso destra di un tratto l_1 . Nello stesso intervallo di tempo il blocco di destra si sposta di un tratto l_2 . Dopo il tempo Δt , la forza cessa di essere applicata.

- a) Si trovi la velocità del centro di massa del sistema dopo il tempo Δt .
- b) Si calcoli l'energia totale associata alla vibrazione del sistema attorno al centro di massa una volta che la forza $\vec{F}$ ha smesso di agire.

Inizio



Fine



a) Integrando nel tempo tra l'istante $t_i = 0$ e l'istante $t_f = \Delta t$ i due membri dell'equazione (4), prima equazione cardinale della dinamica dei sistemi, otteniamo la riformulazione del teorema dell'impulso per un sistema di punti materiali:

$$\vec{P}_{tot, f} - \vec{P}_{tot, i} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{e, tot}(t) dt = \vec{I}_{e, tot} \quad (5)$$

dove $\vec{I}_{e, tot}$ è l'impulso trasferito al sistema dalla risultante delle sole forze esterne agenti nel sistema.

Nel problema specifico l'unica forza esterna è $\vec{F} = F\hat{i}$. Inoltre risulta $P_{tot, i, x} = 0$ per le ipotesi del problema.

Poiché $P_{tot, F, x} = M_{tot} V_{CM, F, x} = 2m V_{CM, F, x}$, e poiché

$$\int_0^{\Delta t} F_{e, tot, x}(t) dt = F \Delta t \quad (F \text{ è costante!}) \text{ otteniamo:}$$

$2m V_{CM, F, x} = F \Delta t$, da cui ricaviamo

$$V_{CM, F, x} = \frac{F \Delta t}{2m} \quad (*)$$

D'altra parte, la prima equazione cardinale ci permette di scrivere: $M_{tot} a_{CM, x}(t) = F_{e, tot, x}(t)$, e dunque, nel nostro

caso otteniamo: $a_{CM, x}(t) = \frac{F}{M_{tot}} = \frac{F}{2m}$ (costante!)

Pertanto, dato che $V_{CM,x}(t=0) = 0$ per le ipotesi del problema, otteniamo facilmente:

$$V_{CM,x}(t) = \frac{F}{2m} t$$

Quindi, se poniamo $x_1(t=0) = 0$ e $x_2(t=0) = L$ (ipotesi del problema), avremo $x_1(t=\Delta t) = l_1$ e $x_2(t=\Delta t) = L + l_2$

Dunque, risulta: $X_{CM}(t=0) = \frac{L}{2}$ e $X_{CM}(t=\Delta t) = \frac{L + l_1 + l_2}{2}$

(il calcolo è immediato)

La legge del moto per il centro di massa del sistema è dunque:

$$X_{CM}(t) = \frac{L}{2} + \frac{F}{4m} t^2, \text{ e quindi risulta}$$

$$X_{CM}(t=\Delta t) = \frac{L}{2} + \frac{F}{4m} (\Delta t)^2$$

Vale quindi l'uguaglianza

$$\frac{L}{2} + \frac{F}{4m} (\Delta t)^2 = \frac{L}{2} + \frac{l_1 + l_2}{2}, \text{ da cui ricaviamo}$$

$$(\Delta t)^2 = \frac{2m}{F} (l_1 + l_2), \text{ e quindi } \Delta t = \sqrt{\frac{2m}{F} (l_1 + l_2)}$$

Pertanto l'equazione (*) diventa:

$$V_{CM,F,x} = \frac{F}{2m} \Delta t = \frac{F}{2m} \cdot \sqrt{\frac{2m}{F} (l_1 + l_2)}, \text{ e quindi}$$

$$V_{CM,F,x} = \sqrt{\frac{F}{2m} (l_1 + l_2)}$$

b) Nell'intervallo di tempo Δt la forza $\vec{F}$ compie il lavoro

$W_e = F l_1$, in quanto è applicata al corpo di sinistra che nell'intervallo di tempo Δt si sposta verso destra di un tratto l_1 .

Ma il lavoro totale, per la generalizzazione del teorema dell'energia cinetica a sistemi di corpi, è uguale alla variazione dell'energia cinetica totale del sistema nell'intervallo di tempo considerato.

Poiché $K_{TOT,i} = 0$ per le ipotesi del problema, risulta quindi

$$W_T = K_{TOT,f}$$

Il lavoro totale è dato chiaramente dalla somma del lavoro delle forze esterne, W_e , e del lavoro svolto dalle forze interne W_i (la forza elastica che la molla esercita tra i due corpi).

Dunque: $W_e + W_i = K_{TOT,f}$

Il lavoro delle forze interne è, quindi:

$$W_i = U_{el,i} - U_{el,f} = -\frac{1}{2} K (l_1 - l_2)^2$$

($|l_1 - l_2|$ è la variazione della lunghezza della molla rispetto alla lunghezza a riposo L)

Risulta, per quanto visto in precedenza:

$$K_{TOT,f} = \frac{1}{2} M_{TOT} |\vec{V}_{CM,f}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\vec{V}_{r,f}|^2, \text{ e quindi:}$$

$$\left(\mu = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}, \text{ masse ridotte del sistema} \right)$$

$$Fl_1 - \frac{1}{2} k (l_1 - l_2)^2 = \frac{1}{2} M_{TOT} |V_{CM,F,x}|^2 + \frac{1}{2} \mu |V_{r,F,x}|^2$$

e quindi ricaviamo:

$$\frac{1}{2} \mu |V_{r,F,x}|^2 + \frac{1}{2} k (l_1 - l_2)^2 = Fl_1 - \frac{1}{2} \cdot 2m |V_{CM,F,x}|^2$$

L'espressione al primo membro è chiaramente l'energia meccanica associata al moto vibrazionale del sistema attorno al centro di massa all'istante $t = \Delta t$.

Dunque, se indichiamo con E_{vib} questa quantità, e tenuto conto del risultato del punto a), otteniamo:

$$\begin{aligned} E_{vib} &= Fl_1 - \frac{1}{2} \cdot \cancel{2m} \cdot \frac{F}{\cancel{2m}} (l_1 + l_2) = F \left[l_1 - \frac{1}{2} (l_1 + l_2) \right] = \\ &= F \frac{2l_1 - l_1 - l_2}{2} \end{aligned}$$

In definitiva, risulta:

$$\boxed{E_{vib} = \frac{F}{2} (l_1 - l_2)}$$

Questa quantità risulta positiva se $l_1 > l_2$ e negativa se $l_1 < l_2$ (nulla se $l_1 = l_2$, chiaramente).

Nel nostro caso, dato che risulta chiaramente $E_{vib} \geq 0$ (somma di due termini ≥ 0), sappiamo quindi a priori che dovrà risultare $l_1 \geq l_2$.

Propulsione di un razzo

Un'auto mobile può muoversi solo in presenza di attrito tra gli pneumatici e la strada.

Un razzo nello spazio vuoto è di fatto un sistema isolato, per cui non può sfruttare forze esterne per ricevere una spinta propulsiva. Dunque, per potersi muovere nel vuoto un razzo può solo sfruttare la legge di conservazione della quantità di moto totale, come nel caso dell'arciere che scaglia una freccia mentre si trova sopra una superficie priva di attrito: dopo aver scagliato una freccia, l'arciere acquista velocità nel verso opposto a quello della velocità della freccia.

Il sistema da considerare è il razzo assieme al propellente che viene espulso: affinché il razzo possa acquistare una velocità sempre maggiore, deve continuare a espellere propellente (in genere sotto forma di gas spinti ad altissime velocità).

L'energia cinetica del sistema aumenta a spese dell'energia chimica posseduta dal combustibile prima della combustione.

Per quanto spiegato nei paragrafi precedenti, nello spazio libero il centro di massa del sistema "razzo + gas espulso" si muove di moto uniforme (la quantità di moto totale si conserva).

Impostazione del problema:

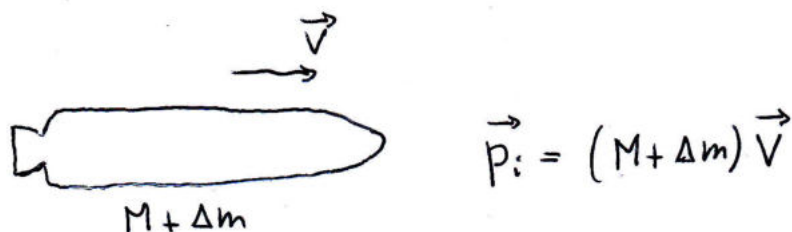
- 1) all'istante t il sistema costituito dal razzo e dalle quantità di propellente che sta per essere espulso ha massa $M + \Delta m$

Δm : massa delle quantità di propellente che sta per essere espulso

M : massa del "resto" del razzo, incluso il propellente che viene espulso successivamente.

Se il sistema si sta muovendo con velocità $\vec{V}$, la quantità di moto totale è $(M + \Delta m) \vec{V}$

All'istante t :



- 2) all'istante $t + \Delta t$, la quantità di propellente di massa Δm è stata espulsa, per cui il razzo avrà una velocità

$$\vec{V}(t + \Delta t) = \vec{V}(t) + \Delta \vec{V}$$

All'istante $t + \Delta t$:



- 3) se il propellente viene espulso con velocità $\vec{V}_e$ costante rispetto a un osservatore che si trova sul razzo, per la legge di composizione delle velocità, allora, la velocità del propellente espulso rispetto a un osservatore fermo sarà

$$\vec{V}_p = \vec{V} + \vec{V}_e = (v - v_e) \hat{i}, \text{ con } v = |\vec{V}|, v_e = |\vec{V}_e|$$

Applichiamo adesso la legge di conservazione delle quantità di moto totale rispetto all'osservatore fermo:

$$P_{\text{tot}, i, x} = P_{\text{tot}, f, x} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$(M + \Delta m) V = M (V + \Delta V) + \Delta m (V - v_e)$$

Sviluppiamo i calcoli:

$$\cancel{M V} + \cancel{V \Delta m} = \cancel{M V} + M \Delta V + \cancel{V \Delta m} - v_e \Delta m$$

Otteniamo quindi:

$$M \Delta V = v_e \Delta m$$

Se indichiamo con ΔM la variazione di massa del razzo nell'intervallo di tempo Δt , risulta chiaramente $\Delta M < 0$, e per la precisione risulta $\Delta M = -\Delta m$, per cui otteniamo:

$$M \Delta V = -v_e \Delta M, \quad \text{da cui otteniamo}$$

$$1 = -v_e \cdot \frac{1}{M} \frac{\Delta M}{\Delta V}, \quad \text{che vale } 1 = -v_e \frac{1}{M(v)} \cdot [M(v)]'$$

nel limite $\Delta V \rightarrow 0$ (M dipende dalla velocità del razzo, come è ragionevole pensare).

A questo punto integriamo i due membri dell'uguaglianza nella variabile v tra gli estremi di integrazione V_i e V_f :

$$\int_{V_i}^{V_f} dv = -v_e \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{M(v)} [M(v)]' dv$$

Ricordiamo che vale la formula di integrazione indefinita

$$\int \frac{1}{f(x)} (f(x))' dx = \ln |f(x)| + \text{costante, per cui:}$$

$$V_f - V_i = -v_e \ln \left(\frac{M(V_f)}{M(V_i)} \right) = v_e \ln \left(\frac{M(V_i)}{M(V_f)} \right)$$

Posto $M(V_i) = M_i$, $M(V_f) = M_f$, otteniamo infine, tra due istanti t_i e t_f :

$$V_f - V_i = v_e \ln \left(\frac{M_i}{M_f} \right)$$

Dunque, per massimizzare la spinta propulsiva occorre che la velocità di scarico dei gas sia più elevata possibile, e che il rapporto $\frac{M_i}{M_f}$ sia il più elevato possibile.

Dalla relazione $M \Delta v = -v_e \Delta M$, in un intervallo di tempo Δt risulta $M \frac{\Delta v}{\Delta t} = -v_e \frac{\Delta M}{\Delta t}$, che per $\Delta t \rightarrow 0$ dà:

$M a_x(t) = -v_e [M(t)]'$, per cui il modulo della forza di spinta di un razzo è $|M a_x(t)| = |v_e [M(t)]'|$, quindi è proporzionale a v_e e a $|[M(t)]'|$ (VELOCITÀ DI COMBUSTIONE).

Esempio 10

Un razzo che si muove nello spazio libero ha una velocità iniziale $V_i = 3 \times 10^3 \text{ m/s}$ relative alla Terra. I suoi motori vengono accesi e il propellente viene espulso in verso opposto rispetto a quello del moto del razzo con una velocità di modulo $V_e = 5 \times 10^3 \text{ m/s}$ relative al razzo.

a) Qual è la velocità del razzo relative alla Terra quando la massa del razzo si è ridotta alla metà di quella all'istante dell'accensione?

b) Quanto vale il modulo della forza di spinta se il razzo consuma il propellente con una velocità di combustione di 50 kg/s ?

a) Dalla legge $V_f = V_i + V_e \ln \frac{M_i}{M_f}$, con la condizione

$$\frac{M_f}{M_i} = \frac{1}{2}, \text{ otteniamo:}$$

$$V_f = V_i + V_e \ln 2 = 6,466 \times 10^3 \text{ m/s}$$

b) Dalla legge

$$F_{sp} = V_e \cdot |[\dot{M}(t)]|, \text{ otteniamo}$$

$$F_{sp} = \left(5 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot \left(50 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) = 2,5 \times 10^5 \text{ N}$$